

Nome:

Cognome:

Matricola:

F. De Marchis ☐

A. Terracina ☐

Se ammesso, sosterrò la prova orale: ☐ in questo appello ☐ in un appello successivo

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1 (6,5 punti) Dato l'insieme

$$E := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq \frac{1}{2}\}$$

- i. si calcoli il volume di E ;
- ii. si calcoli il flusso del campo $\mathbf{F} = (x + \cos(zy), yz - 2y + e^x, z + \sin(xy))$ uscente da E .

Esercizio 2 (6,5 punti) Si consideri la funzione

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 y^2) + x^3 + 2y^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- i. dire se la funzione f è continua nell'origine;
- ii. dire se la funzione f è derivabile nell'origine;
- iii. dire se la funzione f è differenziabile nell'origine.

Esercizio 3 (5,5 punti) Si consideri il problema di Cauchy

$$y'(t) = \ln(1 + y^4)(2 - y)t^2, \quad y(0) = 1,$$

- i. si dica perché il problema ammette una e una sola soluzione locale;
- ii. si spieghi perché la soluzione massimale $y(t)$ è globale;
- iii. si determinino gli intervalli di crescita e decrescenza della soluzione;
- iv si spieghi perché esistono e si calcolino $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t)$.

Esercizio 4 (6,5 punti) Per ogni n consideriamo le funzioni $f_n(x) = [\arctan(x^2)]^n$, $x \in \mathbb{R}$,

- i. si studi la convergenza puntuale della successione di funzioni $\{f_n\}$;
- ii. si determinino gli insiemi in cui la serie di funzioni

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n f_n(x)}{\sqrt{n+3}}.$$

converge puntualmente, assolutamente, uniformemente e totalmente.

Esercizio 5 (7 punti)

$$\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, 0 \leq y \leq x, \}$$

- i. parametrizzare Σ come sostegno di una superficie regolare;
- ii. scrivere il vettore normale a Σ indotto dalla parametrizzazione scelta;
- iii. parametrizzare il bordo di Σ osservando che è formato da un' unione di curve regolari a tratti;
- iv. dato il campo vettoriale $\mathbf{F} = (x + \frac{y^2}{2} + z^2, xy + \cos(y^2), 3z + e^z + 2xz + y)$ calcolare il suo rotore.
- v. si calcoli la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo il bordo di Σ percorso in modo che sia compatibile, secondo il Teorema di Stokes, con la superficie Σ orientata con il verso della normale scelta al punto ii.